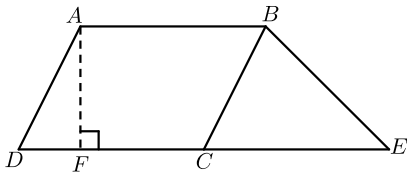
三春 创新 拓展题 第6讲 平行四边形与梯形

一、 本讲内容

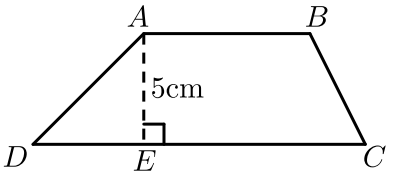
1． 已知梯形$ABCD$中，$CD=20$厘米，$CE=15$厘米，四边形$ABCD$是一个平行四边形，它的高AF为12厘米，求梯形$ABED$的面积为 _____ 平方厘米．



【答案】330

【解析】梯形的面积为$(20+20+15)\times 12\div 2=330$平方厘米．

2． 如图，已知梯形$ABCD$的面积为50平方厘米，高AE的长度为5厘米，线段CD比AB长4厘米．请分别求出AB和CD的长度．

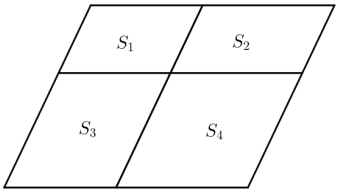


【答案】$AB=8$厘米，$CD=12$厘米

【解析】上底+下底=面积×2÷高，所以$AB+CD=50\times 2\div 5=20$（厘米）．

那么，$AB=(20-4)\div 2=8$（厘米），$CD=8+4=12$（厘米）．

3． 如图将一个平行四边形分成四个小平行四边形，已知$S_1=15\text{cm}^2$，$S_2=18\text{cm}^2$，$S_3=20\text{cm}^2$，则S_4为 _____ cm^2．



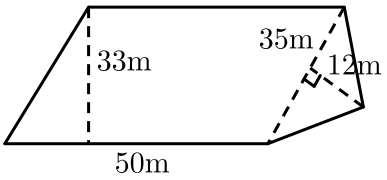
【答案】24

【解析】$S_4=S_2\times S_3\div S_1$

$= 18 \times 20 \div 15$

$= 24(\mathrm{cm}^2)$.

4． 计算组合图形的面积．



【答案】$1860\mathrm{m}^2$.

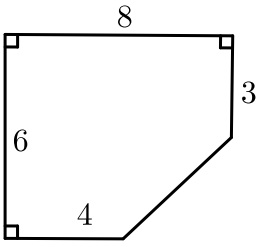
【解析】组合图形面积=平行四边形面积+三角形面积

$= 50 \times 33 + 35 \times 12 \div 2$

$= 1650 + 210$

$= 1860$（m^2）．

5． 求图中五边形的面积．



【答案】42 .

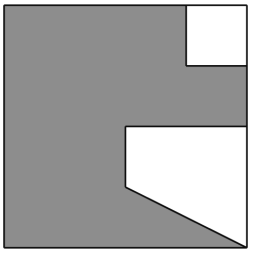
【解析】方案一：由图可见五边形为长方形切去一角得来，把切去的角补出来，补上的部分恰为直角三角形，它的一条直角边长$6 - 3 = 3$，另一直角边为$8 - 4 = 4$，所以五边形面积

$6 \times 8 - 4 \times 3 \div 2 = 42$.

方案二：也可以将原图分成左边一个长方形，右边一个直角梯形，所以五边形面积

$6 \times 4 + (3 + 6) \times 4 \div 2 = 42$.

6． 已知正方形的边长为2，空白部分的面积为1，则阴影部分的面积为： _____ ．

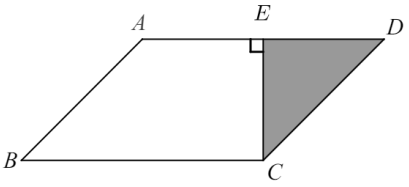


【答案】3

【解析】正方形整体的面积为$2\times2=4$，而整体面积减去空白的面积就是阴影部分的面积，

$4-1=3$．

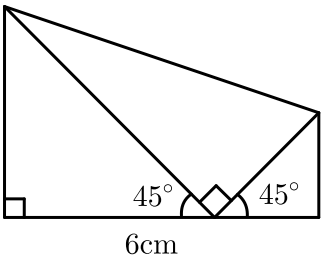
7． 如图，平行四边形$ABCD$的面积是32平方厘米，三角形CED是一个直角三角形．已知$AE=5$厘米，$CE=4$厘米，那么阴影部分的面积是 _____ 平方厘米．



【答案】6

【解析】平行四边形底$AD=32\div4=8$（厘米），$DE=AD-AE=8-5=3$（厘米），阴影部分面积为$3\times4\div2=6$（平方厘米）．

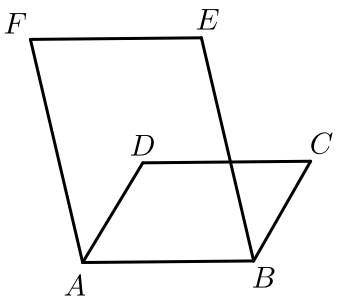
8． 下图中，已知梯形的一条腰是6厘米，则梯形面积是 _____ 平方厘米．



【答案】18

【解析】$6\times6\div2=18$平方厘米．

9． 如图, 平行四边形$ABCD$中, AB长为10厘米, 点E到CD边的距离为8厘米, 则平行四边形$ABEF$的面积比平行四边形$ABCD$的面积大多少平方厘米？



【答案】80平方厘米．

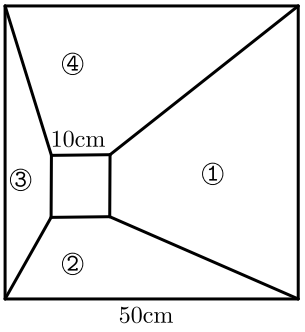
【解析】$8 \times 10 = 80$（平方厘米）．

10．工厂生产一批零件，零件的横截面为轴对称图形（如下图），它的面积是 _____ 平方分米．（单位：dm）

【答案】500

【解析】$(5+15) \times (50 \div 2) \div 2 \times 2 = 500(\mathrm{dm}^2)$．

11．如图，将一个边长为50厘米的正方形分割成一个边长为10厘米的小正方形和四个梯形，而且梯形①的面积是梯形②面积的3倍，梯形②的面积是梯形③面积的3倍，那么梯形④的面积是 _____ 平方厘米．

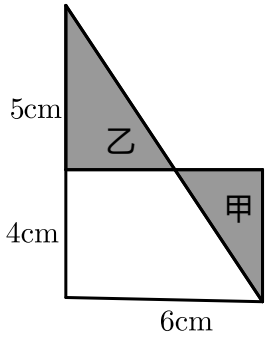


【答案】840

【解析】设③的面积为1份，则②的面积为3份，①的面积为9份．设①②③④的高分别为h_1、h_2、h_3、h_4，则有$h_1 + h_3 = h_2 + h_4 = 40\mathrm{cm}$，又由于四个梯形上底、下底长度都相同，故得：①③的面积和等于②④的面积和，故④的面积为$1+9-3=7$份，所以④的面积为$(50 \times 50 - 10 \times 10) \div (1+3+7+9) \times 7 = 840\mathrm{cm}^2$．

12．

如图所示，求甲比乙的面积少多少平方厘米？



【答案】3平方厘米．

【解析】$6\times(4+5)\div2-6\times4$

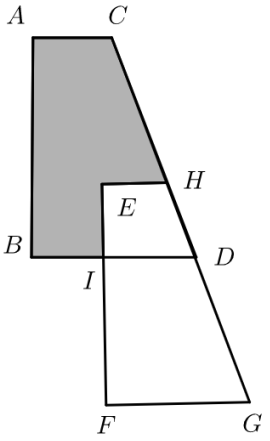
$=6\times9\div2-24$

$=27-24$

$=3$（平方厘米）；

答：甲比乙的面积少3平方厘米．

13． 如图，两个相同的直角梯形$ABDC$与$EFGH$，已知$DI=3$，$IF=4$，$FG=5$，阴影部分面积是 _____ ．

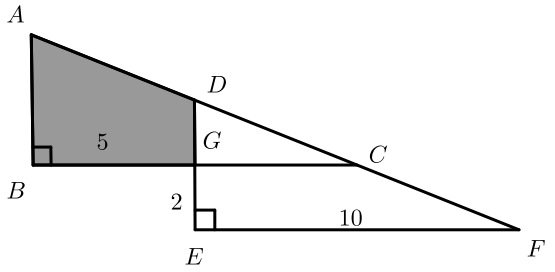


【答案】16

【解析】$(3+5)\times4\div2=16$．

故答案为：16．

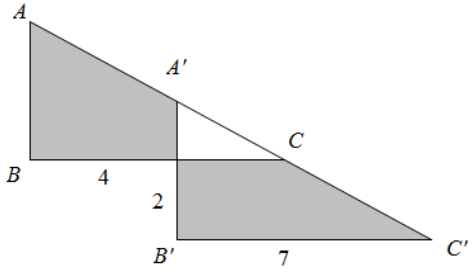
14． 如下图所示，两个相同的直角三角形重叠在一起，求阴影部分的面积．



【答案】15

【解析】阴影部分面积与梯形$CGEF$的面积相等，等于$(5+10)\times 2\div 2=15$．

15． 下图是两个相同的直角三角形重叠在一起，问：阴影部分面积等于 _____ ．



【答案】20

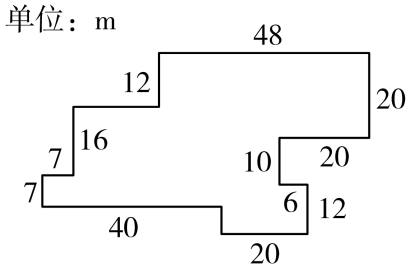
【解析】根据差不变原理，可知两个阴影部分面积相等，

一个阴影部分为梯形，上底为$7-4=3$，所以面积$=(3+7)\times 2\div 2=10$，

所以阴影部分面积等于$10\times 2=20$．

二、 本讲补充

1． 如图是一块宅基地的平面图，其中相邻的两条线段都互相垂直，求：



（1） 这块宅基地的周长；

（2） 这块宅基地的面积．

【答案】（1）这块宅基地的周长是244m；

（2）这块宅基地的面积是2036m^2．

【解析】（1）方案一：左、右两侧各边的总长是$(20+10+12)\times 2=84$（m），上、下两侧各边的总长是$[40+20+(20-6)]\times 2+6\times 2=160$（m），所以这块宅基地的周长是$84+160=244$（m）．

方案二：每两条相邻的线段互相垂直，如果从图上某一点出发绕行一周回到原出发点，则往右的路程等于往左的路程，往上的路程等于往下的路程．

从右上角出发，往下的路程是$20+10+12=42$（m），

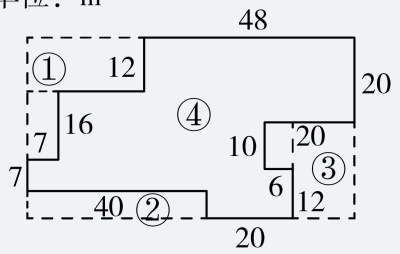
从左下角出发，往右的路程是$40+20+20=80$（m），

所以这块宅基地的周长是$(42+80)\times 2=244$（m）．

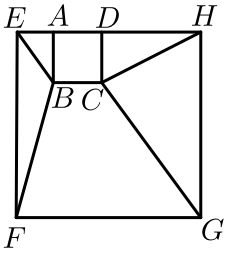
（2）将宅基地补成一个大长方形，如下图所示，大长方形的长是$40+(20-6)+20=74$（m），宽是$20+10+12=42$（m），面积是$42\times 74=3108$（m）．

利用大长方形的长和宽求出未知小线段的长度，进而求出图形①的面积是$28\times 26-16\times 19=424$（$m^2$）；图形②的面积是$40\times 7=280$（$m^2$）；图形③的面积是$20\times 22-12\times 6=368$（$m^2$）；所求图形④的面积是$3108-424-280-368=2036$（$m^2$）．

单位：m



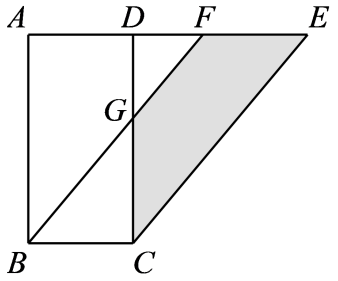
2．如图，四边形$ABCD$和$EFGH$均是正方形，已知小正方形$ABCD$的边长为4厘米，梯形$EBCH$的面积是28平方厘米，那么梯形$BFGC$的面积是 _____ 平方厘米．



【答案】42

【解析】$EH=28\times 2\div 4-4=10$（厘米）．$EH=EF=FG$，则梯形$BFGC$的面积为$(10+4)\times(10-4)\div 2=42$（平方厘米）．

3．如图，长方形$ABCD$中，$AB=10$厘米，$BC=5$厘米，平行四边形$BCEF$的一边BF交CD于G，若梯形$CEFG$的面积为35平方厘米，求GC是 _____ 厘米．

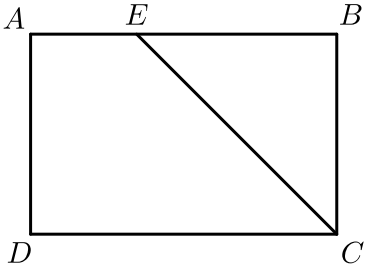


【答案】6

【解析】$\triangle BCG$面积为$50-35=15$（平方厘米），

$CG=15\times 2\div 5=6$（厘米）．

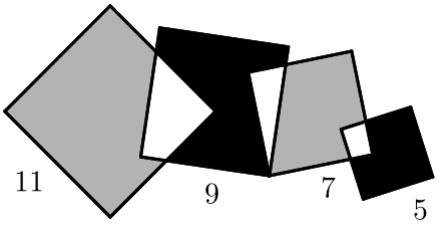
4．在长方形$ABCD$中，$AB=12$，$AD=8$，E为AB上一点，梯形$AECD$的面积是三角形BEC面积的两倍，那么AE的长度是 _____ ．



【答案】4

【解析】三角形BEC的面积$=12\times 8\div 3=32$，$BE=32\times 2\div 8=8$，$AE=12-8=4$．

5．如图所示，四个相叠的正方形，边长分别是5、7、9、11．问灰色区与黑色区的面积的差是多少？



【答案】64

【解析】方案一：

灰色和白色区域形成一边长为11的正方形和一边长为7的正方形，它们的总面积是

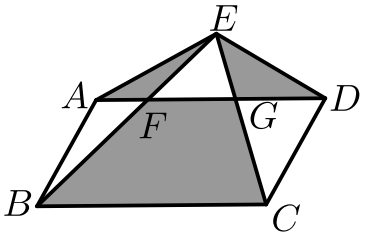
$11^2+7^2=170$；类似地，黑色和白色区域组成一边长为9的正方形和一边长为5的正方形，

它们的总面积是$9^2+5^2=106$．

由于白色区域在这两种组合中都被计算了，根据差不变原理，可知灰色区域与黑色区域的面积之差就等于$170-106=64$．

方案二：$11^2+7^2-9^2-5^2=64$．

6．如图，$ABCD$是平行四边形，E是平行四边形外面一点，连接EB、EC，已知$S_{\triangle AEF}=1$，$S_{\triangle DEG}=2$，$S_{四边形FBCG}=8$，那么平行四边形$ABCD$的面积是 _____ ．



【答案】10

【解析】$S_{\triangle BEC}-S_{\triangle AED}=8-(1+2)=5$，

所以平行四边形$ABCD$的面积是$5\times 2=10$．

故答案为：10．

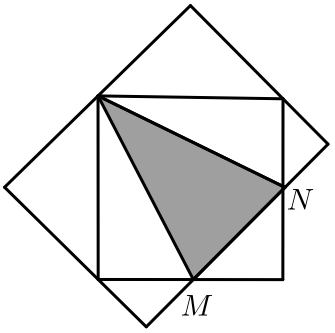
7．有长度为6、8、10的三条线段，可分别做为梯形的上底、下底和高，它们能组成的梯形当中，面积最大的梯形面积是多少？

【答案】（1）$(6+8)\times 10\div 2=70$．（2）$(6+10)\times 8\div 2=64$．（3）$(8+10)\times 6\div 2=54$．

【解析】选定1条边当高，剩下的两条线短的是上底，长的是下底，梯形面积有三种情况，分别是：

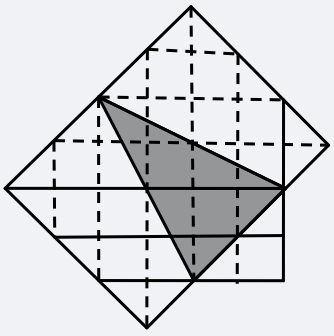
（1）$(6+8)\times 10\div 2=70$．（2）$(6+10)\times 8\div 2=64$．（3）$(8+10)\times 6\div 2=54$．

8．一个正方形和一个长方形如图摆放，M、N是正方形边长的中点，阴影面积是60平方厘米，那么，大长方形的面积是 _____ 平方厘米．

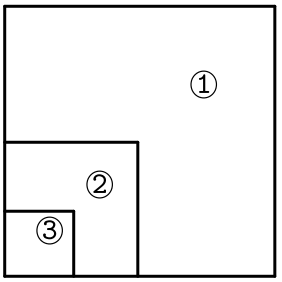


【答案】240

【解析】设正方形面积为16份，可得阴影部分是6份（根据整体减空白的思路解决）．从而得到大长方形为24份．所以大长方形面积为240平方厘米．如下图：



9．图中有四个正方形，图①的边长是32 厘米，图②的边长是图①边长的一半；图③的边长是图②边长的一半．



（1） 图①（最大的正方形）的面积是图③（最小的正方形）面积的 _____ 倍；

（2） 图①（最大的正方形）的周长是图③（最小的正方形）周长的 _____ 倍．

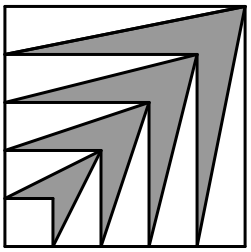
【答案】（1）16

（2）4

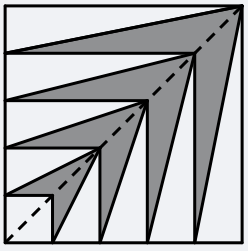
【解析】（1）图①（最大的正方形）的边长是图③（最小的正方形）的4倍，所以面积是$4 \times 4 = 16$倍．

（2）图①（最大的正方形）边长是图③（最小的正方形）4倍，所以周长是4倍．

10． 如右图，图中正方形的边长依次是2，4，6，8，10，阴影部分的面积是 _____ ．



【答案】40

【解析】阴影部分可以看做8个三角形,则面积为

$$(2\times2\div2+4\times2\div2+6\times2\div2+8\times2\div2)\times2=(2+4+6+8)\times2=40\ .$$